

Handout W01 — Pytania, projekty badań i skale pomiarowe

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

W01 — pytanie i zakres dowodu

Problem instytucji → pytanie → jednostka/populacja/próba → pomiar → analiza → ograniczony wniosek. Średnia w próbie jest opisem; wniosek o populacji wymaga projektu i założeń.

Schematy badań

Schemat	Kluczowe pytanie
Obserwacja przekrojowa	Czy cechy współwystępują w danym okresie?
Obserwacja podłużna	Czy wynik zmienia się u tych samych osób?
Interwencja przed/po	Czy zmiana mogła mieć inną przyczynę?
Randomizacja	Czy przydzielono interwencję losowo?
Quasi-eksperyment/naturalny	Co uzasadnia porównywalność i ekspozycję?
Synteza	Czy badania są odpowiednie, porównywalne i dobrej jakości?

Piramida dowodu zależy od pytania. Randomizacja przydziału i losowanie próby są różnymi operacjami. Duże N nie usuwa selekcji ani błędnego pomiaru.

Pytanie i hipoteza

„Jak rozkłada się czas znalezienia dokumentu wśród aktywnych użytkowników w semestrze zimowym?” — pytanie opisowe. „Czy indeks dostępności różni się między nowymi i doświadczonymi?” — porównanie. $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$, $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$. Kierunek alternatywy wybiera się przed wynikiem.

Skale i jednostki

Skala	Przykład	Uprawnione relacje
Nominalna	grupa/typ zasobu	równość, liczebności
Porządkowa	pojedyncza pozycja 1–5	dodatkowo porządek
Przedziałowa	rok kalendarzowy	dodatkowo różnica
Ilorazowa	czas w minutach/liczba pobrań	dodatkowo stosunek i naturalne zero

Klasa R nie zastępuje skali. Kod kategorii pozostaje etykietą. Indeks wymaga treści, kierunku pozycji i reguły braków.

Sprawdź na przykładzie

Pięć czasów opisuje małą grupę. Średnia i mediana odpowiadają na różne pytania o centrum. Odczytaj N i jednostkę, a potem wskaż brakującą informację o doborze.

```
x <- c(6, 9, 4, 12, 8)
c(N = length(x), srednia = mean(x), mediana = median(x))
```

```
##      N srednia mediana
##    5.0     7.8     8.0
```

Własny szkic i notatki

Problem: Populacja/okres:

Jednostka: Zmienna i skala:

Pytanie: Co mogłoby podważyć hipotezę?

Jedno ograniczenie doboru lub pomiaru:

Ocena: zadania 50% (każde 5%), projekt 50%; indywidualny plan i analiza ilościowa, bez egzaminu.